



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 6 月 10 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 303

室温： 28°C

相对湿度： 54%

实验 8 光泵磁共振

[实验目的]

1. 了解核磁共振的基本原理
2. 利用核磁共振方法测量样品的磁旋比 γ 、核朗德因子 g_F 和原子核磁矩 μ_F
3. 了解利用核磁共振精确测量磁场强度的方法

[实验原理]

1. 铷原子的能级

本实验中研究的是气态Rb原子的磁共振现象，天然铷有两种同位素： ^{85}Rb 和 ^{87}Rb ，丰度分别为72.15%和27.85%，实验采取天然Rb样品. Rb原子基态的电子分布为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$ ，其最外层只有一个电子，位于5s能级上，因此该电子的轨道量子数 $L = 0$ (因而其磁量子数 $m = 0$)，自旋量子数 $m_s = 1/2$ ，考虑到自旋角动量与轨道角动量的L-S耦合，则其总的角动量量子数 $J = L + S, \dots, |L - S|$ ，所以Rb原子基态的总角动量量子数 $J = 1/2$ ，记做 $5^2S_{1/2}$. 在Rb原子中，距离5s能级最近的激发态为5p能级，该能级的 $L = 1$ ， $S = 1/2$ ，所以其总角动量/有两个取值： $J = 1/2$ 的 $5^2P_{1/2}$ 态和 $J = 3/2$ 的 $5^2P_{3/2}$ 态，所以此激发态是双重态.

电子从5p激发态跃迁至5s基态时释放的光辐射是Rb原子主线系的第一条线，为双线，其强度在 Rb灯光谱中特别高. 其中从 $5^2P_{1/2}$ 态跃迁至 $5^2S_{1/2}$ 态产生的谱线称为 D_1 线，波长为794.8nm；从 $5^2P_{3/2}$ 态跃迁至 $5^2S_{1/2}$ 态产生的谱线称为 D_2 线，波长为

780.0nm. 当核自旋量子数 $I = 0$ 的时候, 原子的价电子经过L-S耦合之后的总角动量 $\vec{P}_J$ 与原子的总磁矩 $\vec{\mu}_J$ 的关系为

$$\vec{\mu}_J = -g_J \frac{e}{2m_e} \vec{P}_J \quad (1)$$

其中, g_J 对应为该电子总角动量和总磁矩的朗德因子, 其表达式为

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \quad (2)$$

但是对于核自旋量子数 $I \neq 0$ 的情况, 则需要考虑到核自旋角动量与电子总角动量的耦合, 也即I-J耦合. 假设原子核的自旋角动量用 $\vec{P}_I$ 表示, 核磁矩为 $\vec{\mu}_I$, $\vec{P}_J$ 与 $\vec{P}_I$ 可耦合

成 $\vec{P}_F$, 为原子的总角动量, 则有 $\vec{P}_F = \vec{P}_J + \vec{P}_I$, 合后的总量子数 $F = I + J, \dots, |I - J|$. 对于

本实验中所使用的Rb原子而言, ^{87}Rb 的核自旋量子数 $I = \frac{3}{2}$, 故而 ^{87}Rb 的基态 $F = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}$

有两个取值1和2. ^{85}Rb 的核自旋 $I = \frac{5}{2}$, 其基态 $F = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2}$ 有两个取值2和3. 由量子数F标

定的能级称为原子的超精细结构能级. 原子总角动量 $\vec{P}_F$ 与总磁矩 $\vec{\mu}_F$ 之间的关系为

$$\vec{\mu}_F = -g_F \frac{e}{2m_e} \vec{P}_F \quad (3)$$

其中朗德因子 $g_F = g_J \frac{F(F+1) - I(I+1) + J(J+1)}{2F(F+1)}$.

2. 核磁共振的宏观理论描述

当电子在原子不同的能级之间发生跃迁时, 需满足特定的条件: 即原子和光子所构成的系统总能量守恒, 总角动量守恒. 能量守恒的要求光子能量 $h\nu$ 与跃迁能级之间的能量差相等; 而角动量守恒则要复杂一些, 在考虑角动量守恒的时候除了考虑原子本身具有的角动量还需要考虑到光的偏振状态所携带的角动量.

在量子力学的处理中, 左旋圆偏振光的自旋角动量为 $+\hbar$, 其方向与光的传播方向相同, 用 σ^+ 表示; 右旋圆偏振光的自旋角动量为 $-\hbar$, 其方向与光的传播方向相反, 用 σ^- 表示; 线偏振光可以看作是两个旋转方向相反的圆偏振光的叠加, 其角动量为零. 所以当电子吸收了 $D_1\sigma^+$ 光以后, 根据量子力学给出的跃迁选择定律:

$$\begin{cases} \Delta L = \pm 1 \\ \Delta F = 0 \text{ or } \pm 1 \\ \Delta m_F = +1 \end{cases} \quad (4)$$

可知, 在入射光为 $D_1\sigma^+$ 光时, 左旋偏振光子只能激发电子产生 $\Delta m_F = +1$ 的跃迁, 以 ^{87}Rb 的基态的 $5^2S_{1/2}$ 和第一激发态 $5^2P_{1/2}$ 态为例说明如下: 这两个态的磁量子数最大值都是+2, 因此基态 $5^2S_{1/2}$ 上的粒子若吸收一个 $D_1\sigma^+$ 光子的能量则势必跃迁到 $\Delta m_F = +1$, 即 $m_F = +3$ 的激发态上; 但是对于第一激发态 $5^2P_{1/2}$ 态而言, 其最大磁量子数 m_F 仅为+2, 所以基态 $5^2S_{1/2}$ 上 $\Delta m_F = +2$ 的粒子受到 $D_1\sigma^+$ 光子激发时, 发生跃迁的几率为零. 因此可知, $D_1\sigma^+$ 光只能将基态 $5^2S_{1/2}$ 上除 $m_F = +2$ 以外的各个子能级上的粒子抽运到对应的第一激发态 $5^2P_{1/2}$ 上各个子能级.

但是当处于激发态 $5^2P_{1/2}$ 上的粒子经历自发辐射和无辐射跃迁回到基态 $5^2S_{1/2}$ 时, 粒子返回到基态各个子能级的几率大致相等, 以上过程如图 A-3.2 所示. 这样, 在经历若干个抽运过程之后, 处于基态 $5^2S_{1/2}$ 的 $m_F = +2$ 子能级上粒子数会越来越多, 即大量的粒子被“抽运”到基态的 $m_F = +2$ 子能级上, 这就是光抽运效应.

同理可知, 右旋偏振光 $D_1\sigma^-$ 也具有相同的特性, 但是它将会把大量的粒子抽运到基态的 $m_F = -2$ 子能级上.

3. 塞曼效应下的磁共振现象

当样品泡处于恒稳外磁场 B_0 中时, 由于塞曼分裂, 其原子能级分裂出超精细结构能级, 并且利用 Rb 灯的 $D_1\sigma^+$ 光可以将粒子抽运到特定能级上.

如果在垂直于恒稳磁场 B_0 的平面内施加一个频率为 ω 线偏振磁场 B_1 (射频磁场), 该磁场可以看作是一个左旋圆偏振磁场与一个右旋圆偏振磁场的叠加. 在该 $D_1\sigma^+$ 光的抽运作用下, 大量粒子会聚集到基态 $5^2S_{1/2}$ 的 $m_F = +2$ 子能级, 当射频磁场的频率 ω 满足

$$\hbar\omega = \Delta E_{m_F} = g_F\mu_B B_0 \quad (5)$$

则此时塞曼子能级之间将发生共振, 被抽运到基态 $5^2S_{1/2}$ 的 $m_F = +2$ 子能级上的粒子在射频磁场 B_1 的作用下将从 $m_F = +2$ 子能级跃迁至 $m_F = +1$ 子能级上(当然该过程也会有其他符合跃迁定则的能级间的跃迁发生, 但是考虑到光抽运导致大部分粒子都在 $m_F = +2$ 子能级上, 所以其他能级的跃迁此处不作考虑). 在上述感应跃迁与光抽运达到稳定时, 将建立一个新的动态平衡.



在新的动态平衡下，发生磁共振时， $m_F \neq +2$ 的子能级上粒子数增多，因此会对 $D_1\sigma^+$ 光的吸收增加；当不发生共振时， $m_F \neq +2$ 的子能级上粒子数减少，粒子在 $D_1\sigma^+$ 光的抽运作用下重新积累到基态的 $m_F = +2$ 子能级上，并逐渐对 $D_1\sigma^+$ 光的吸收减少。

4. 弛豫过程

当处于热平衡状态时，位于各个基态子能级上的粒子数 N 服从玻尔兹曼分布：

$$N = N_0 e^{-E/k_B T} \quad (6)$$

在磁场比较弱的情况下，各个塞曼子能级之间的能量差很小，可以近似的认为各个子能级上的粒子数基本是相等的。但是在光抽运的作用下，个别子能级(对于 ^{87}Rb 的 $D_1\sigma^+$ 光抽运可以将粒子抽运到基态 $5^2S_{1/2}$ 的 $m_F = +2$ 子能级)上粒子数增多，这样就会使系统处于非平衡态。一般情况下，光抽运造成的塞曼子能级之间的粒子数差比玻尔兹曼分布造成的粒子数差要大3个数量级。各个子能级上粒子数不均匀的分布叫做“偏极化”，光抽运的目的就是造成偏极化。

系统由非平衡态向平衡态过渡的过程称为弛豫过程，对于本实验中光抽运造成的非平衡态的 Rb 而言，其弛豫过程主要包含以下几种：

(1) Rb 原子与容器壁的碰撞。该碰撞会造成 Rb 原子能量的改变，使得高能级上的粒子向低能级跃迁，进而恢复到热平衡态，失去光抽运造成的极化。

(2) Rb 原子之间的碰撞。这种碰撞会导致自旋-自旋交换弛豫，使粒子的磁矩发生改变从而失去偏极化。当外磁场为零时，塞曼子能级是简并的，也是通过这种弛豫过程使原子回到热平衡分布。

(3) Rb 原子与缓冲气体之间的碰撞。为了减少(1)(2)过程中退极化，通常会在 Rb 分子样品泡中充入分子磁性很小的气体(氮气或氖气)作为保护气。这样，缓冲气体与 Rb 原子的碰撞对 Rb 磁能态扰动极小，基本不会对 Rb 原子的偏极化造成影响。

温度越高，样品泡内 Rb 蒸气的原子密度也越大，Rb 原子与容器壁以及 Rb 原子之间的碰撞增加，使得偏极化减小。但是如果温度过低时，原子数目太少，信号幅度也很小。因此本实验中，若想获得较强的共振信号，Rb 原子蒸气的最佳温度范围一般控制在 $40\sim 60^\circ\text{C}$ 。在光抽运最佳温度下，Rb 蒸气原子的密度约为 $10^{11}/\text{cm}^3$ ，一般容器的原子面密度约为 $10^{17}/\text{cm}^2$ ，因此 Rb 原子与容器壁的碰撞是失去偏极化的主要原因。对于 ^{85}Rb

也有类似的结论,不同之处在于 $D_1\sigma^+$ 光会将 ^{85}Rb 抽运到基态 $5^2S_{1/2}$ 的 $m_F = +3$ 子能级上.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	光泵磁共振实验仪	1	DH807A
2	任意波形发生器	1	AFG-2225
3	示波器	1	TBS 2000

[实验装置]

1. 光泵磁共振实验仪

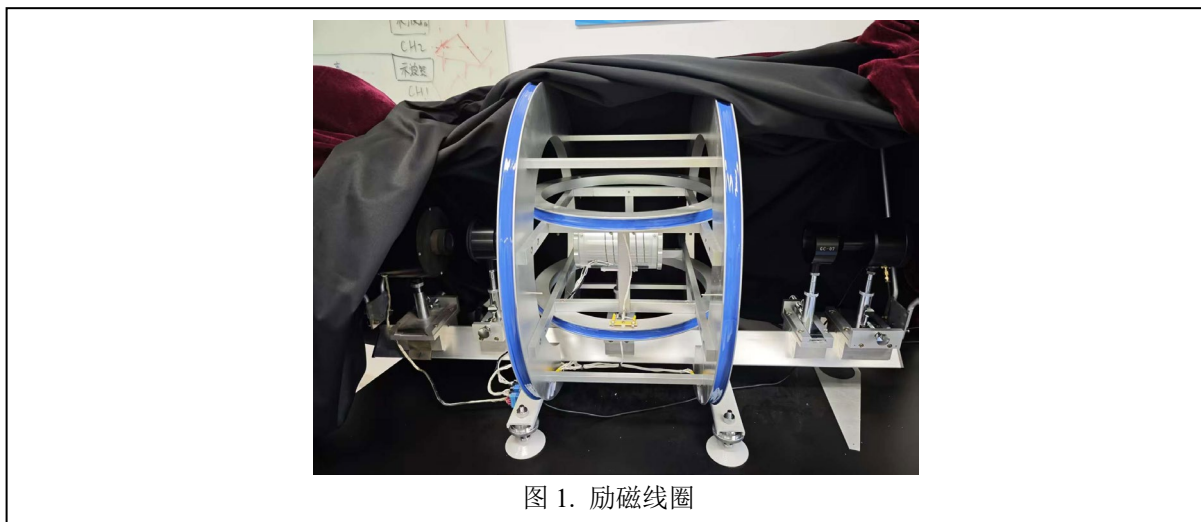


图 1. 励磁线圈

亥姆霍兹线圈轴线中心处的磁感应强度为

$$B = \frac{16\pi}{5^{3/2}} \cdot \frac{N}{r} \cdot I \cdot 10^{-3} (Gs)$$

对于水平磁场线圈而言,线圈匝数 $N = 250$,有效半径 $r = 0.2379m$;对于垂直磁场线圈而言,线圈匝数 $N = 100$,有效半径 $r = 0.1530m$.因此水平磁场与水平电流满足关系 $B_p = 4.72455 \times I_p (Gs)$,垂直磁场与垂直电流满足关系 $B_s = 2.93848 \times I_s (Gs)$.

[实验内容及步骤]

1. 实验系统调节

(1) 主体单元放置远离电磁场干扰.借助指南针使导轨安放于地磁场水平分量方向上,调节光源、透镜、铷样品泡和光电检测器件使各元件共轴.



(2) 确认实验系统各部分连接正确, 接通 DH807A 电源开关, 置“池温”按钮于 ON 位置. 开示波器电源, 或启动计算机数据采集系统.

(3) 预热约 20 分钟. 灯温指示灯亮, 铷光谱灯点燃并发出紫红色光; 池温指示灯亮吸收池进入正常工作状态.

(4) 调节凸透镜 L_1 位置使出射平行光束作用于铷样品泡上; 调节凸透镜 L_2 将平行光束会聚到光电检测器使检测光强最大.

(5) 调节偏振片和 $1/4$ 波片与光轴的夹角, 结合下一步“光抽运信号观测”使光抽运信号最大, 并旋紧锁定环.

以上调节确保实验装置达到最佳状态, 在随后的磁共振信号观测中尽可能避免碰触主体单元各个元件, 以期获得准确的实验数据.

2. 光抽运信号观测

采用方波和三角波磁场都能观测光抽运信号, 但方波能较快地通过零点建立正向或反向磁场, 故观测光抽运信号时常使用方波磁场, 即本实验选用的方波扫场. 刚加磁场的一瞬间, 铷原子基态各塞曼子能级上的粒子数接近热平衡分布, 可认为各子能级上的粒子数近似相等, 对 ^{87}Rb 来说约有 $7/8$ 的粒子可吸收 $D_1\sigma^+$ 光, 因此这一瞬间对光的吸收最强. 随着粒子逐渐被抽运到 $m_F = +2$ 子能级上, 能吸收 $D_1\sigma^+$ 光的粒子数减少而对光的吸收减少, 透过铷样品泡的光强逐渐增强. 当抽运到 $m_F = +2$ 子能级上的粒子数达到饱和时, 透过铷样品泡的光强达最大而不再变化. 直到磁场过零(指水平方向的总磁场过零)并反向时, 塞曼子能级跟随着发生简并随即再分裂. 当能级简并时, 塞曼子能级消失而使原子失去了偏极化. 但当磁场反向重新分裂后各子能级上的粒子数近乎相等, 此时对 $D_1\sigma^-$ 光的吸收达到最大, 粒子被抽运到 $m_F = -2$ 的子能级上. 上述过程周而复始, 从而可在示波器上观测到周期性光抽运信号.

实验中用于观测光抽运信号的方波或三角波磁场较弱, 地磁场足以产生较大的影响. 通过采用不同波形扫场, 分别观测水平线圈磁场和竖直线圈磁场以及改变它们的励磁电流大小和方向对光抽运信号的影响. 当竖直线圈产生的磁场完全抵消地磁场垂直分量时, 光抽运信号达到最大值. 保持这一状态的竖直线圈励磁电流大小和方向, 以便更好地进行磁共振信号观测.



3. 研究光抽运与磁场的关系

改变竖直线圈励磁电流大小和方向,观测并详细记录光抽运信号的变化,研究光抽运信号(峰面积)与垂直磁场的关系.使合成磁场垂直分量为零(光抽运信号达到最大),改变水平线圈励磁电流大小和方向,观测并详细记录光抽运信号的变化,研究光抽运信号(峰面积)与水平磁场的关系.基于物理基础原理,对实验数据进行拟合分析,并对上述物理现象作出合理解释.

4. 磁共振信号观测

光抽运信号反映了铷原子基态 $5^2S_{1/2}$ 和最低激发态 $5^2P_{1/2}$ 超精细结构塞曼子能级之间的光学跃迁,可观测的光抽运吸收源于周期性变化且穿越零点的磁场.在磁场正向零点反向的过程中,塞曼子能级表现为分裂-简并-再分裂,而粒子布居数经历了极化-退极化-再极化的变化.同理,可观测的磁共振吸收信号源于粒子布居数极化与退极化的物理变化.与纯光抽运过程不同,磁共振过程的退极化是由满足于式(5)的射频跃迁来实现,这是区分两种物理现象的实验判据.

对于选定的射频场频率 ν ,改变外磁场 B 使满足式(5),可以获得 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的磁共振信号:对于设定的外磁场 B ,改变射频场频率使满足式(5),同样可以获得 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的磁共振信号.为便于实验操作,建议采用前一种方法(即扫场法),且选用三角波扫场进行实验观测.确认合成磁场垂直分量为零(光抽运信号达到最大),调节适量的射频场幅度,选择适当射频场频率(500~1000kHz)和信号功率输出,详细观测 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 磁共振信号随水平磁场强度和方向的变化.在磁共振点附近选定水平磁场强度,观察记录 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 磁共振信号随三角波扫场强度和方向的变化情况.分析以上所观测到现象的物理过程,理解磁共振信号处于三角波扫场的波谷、波峰及腰部的实验条件,从而选择便于观测的实验测量参考点,进行朗德因子 g_F 分析.

5. 测量朗德因子 g_F

通过测量磁共振对应的射频场频率 ν 和外磁场 B ,由式(5)可确定 g_F 值.事实上在实验中外磁场 B 包括了水平亥姆霍兹线圈产生的磁场 B_p 、扫场 B_s 以及地磁场水平分量 B_g .

$$B = B_p + B_s + B_g \quad (8)$$

磁场 B_p 可通过测量水平亥姆霍兹线圈励磁电流 I_p ，并由式(7)求得。通常，在实验测量中采用固定的扫场 B_s 的大小和方向，而地磁场水平分量 B_g 可认为是恒定值，从而 $(B_s + B_g)$ 为常数。在扫场法中，对于每预设频率 ν 的射频场，通过测量磁共振对应的正向和反向水平磁场的平均值，即可求得朗德因子 g_F 。这也是目前大多数物理实验教材首选的分析方法。显然，在 $|B_p| > |B_s + B_g|$ 情形，上述方法确实简单可行。但是当 $|B_p| < |B_s + B_g|$ 时可能出现对作用于样品总磁场方向判断错误而得出不正确的实验结果。尽管已有多篇文章对这问题进行深入探讨分析，并提出多种实验测量改进方法，但我们必须认识到：平均法只是种纯数学方法，它缺乏实验数据分析的物理依据，这是导致出现不合理实验结果的根本原因。

当偏振光的传播方向与外磁场 B 同向，实验使用的左旋圆偏振光 $D_1\sigma^+$ 起 σ^+ 作用，它将 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 粒子分别抽运到 $m_F = +3$ 和 $m_F = +2$ 能级；当偏振光的传播方向与外磁场 B 逆向，实验用偏振光 $D_1\sigma^-$ 起 σ^- 作用而将 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 粒子分别抽运到 $m_F = -3$ 和 $m_F = -2$ 能级。显然这是两种不同的物理过程，合理的数据分析必须基于相同物理过程的实验测量。由式(6)和式(8)，可得

$$h\nu = g_F\mu_B B_p + g_F\mu_B (B_s + B_g) \quad (9)$$

在实验过程中地磁水平分量 B_g 和扫场大小与方向保持恒定，若在实验测量中吸收峰定位方法保持一致，式(9)中第二项 $g_F\mu_B (B_s + B_g)$ 必为常数。因此，同一磁共振信号对应的一组 (ν, B_p) 为线性关系。通过线性拟合，可以获得 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 分析在 σ^+ 和 σ^- 作用时的实验结果。

[数据记录及处理]

1. 光抽运信号观测

按照实验步骤，调节光具座等高共轴。将光具座平行于地磁场水平方向放置。先将方波扫场信号的幅度调至较大值，调节水平励磁电流的大小，直到出现光抽运的信号。然后，将扫场信号的幅度调小，然后再次调节水平励磁电流的大小，使得波形均匀对称。最后，调节垂直励磁电流的大小，使得光抽运信号的幅度最大，如图 所示。此时

水平电流大小 $I_p = 0.095A$ ，垂直电流大小 $I_s = 0.040A$ 。

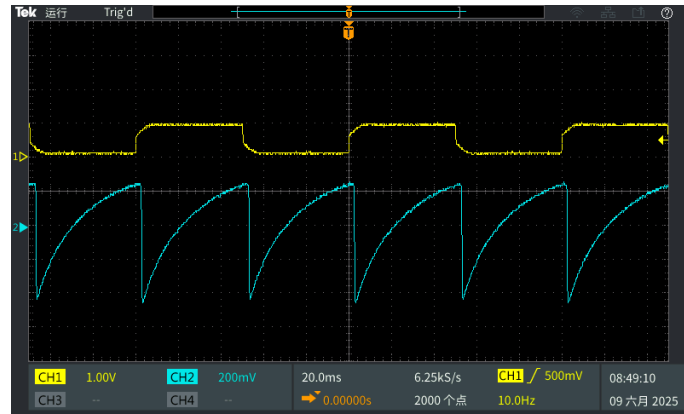


图 2. Rb 样品光抽运信号波形图

根据上述实验原理，随着时间的推移，透过光强逐渐达到饱和，因此透过光强随时间变化关系可以写为

$$I(t) = I_m(1 - e^{-\alpha t}) \quad (10)$$

因此，使用 MATLAB 对数据进行拟合^[1]，可以得到 I_m 和 α 的值。其中 I_m 反映了 Rb 灯的亮度， α 反映了达到饱和时的弛豫时间。如图 3 所示，蓝色点为测量的光强，红色线为拟合曲线。结果显示， $I_m = 0.7388$ ， $\alpha = 53.92s^{-1}$ 。在实际测量中，光强最大值只有 0.7，相对误差 $\eta = |0.7 - 0.7388|/0.7388 = 5.2\%$ ，表明光抽运还未达到饱和。在描述光抽运过程时，我们使用特征时间 $\tau = 1/\alpha$ ，因此在本实验中，特征时间 $\tau = 18.54ms$ 。

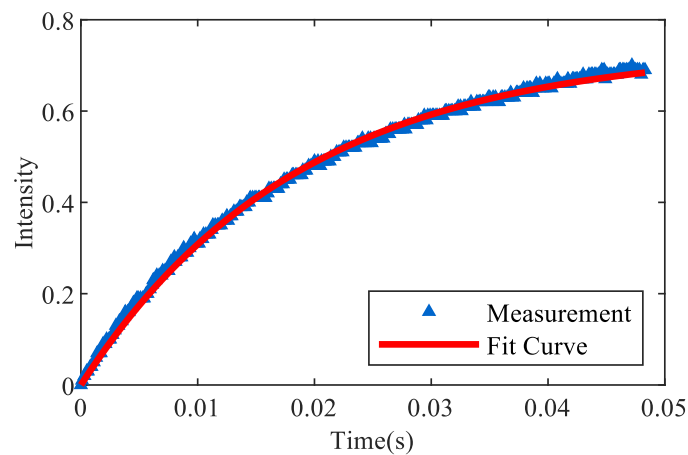
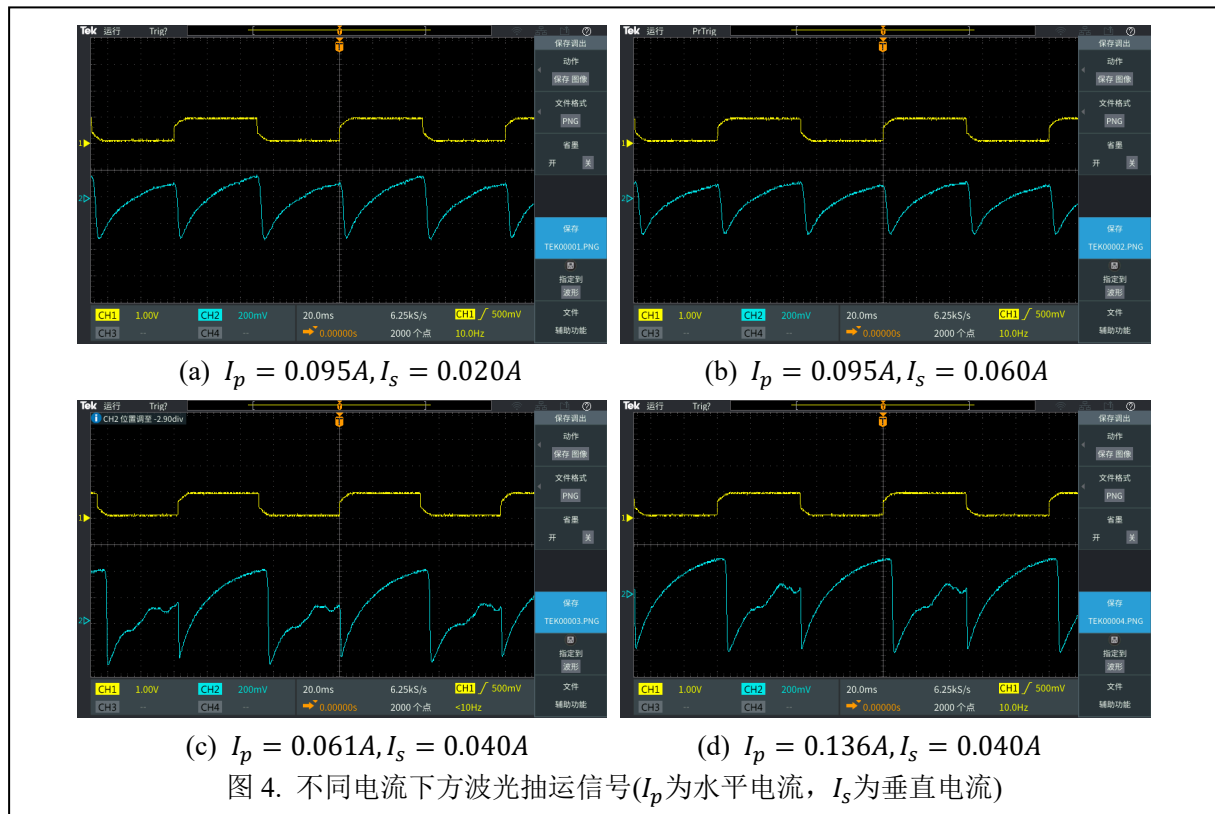


图 3. 光抽运信号随时间变化关系图

在前面原理介绍中，已经分析了弛豫时间与(1) Rb 原子与容器壁的碰撞；(2) Rb 原子之间的碰撞；(3) Rb 原子与缓冲气体之间的碰撞；这三个因素有关。事实上，在光抽

运过程中，我们认为光的强度(单位时间入射粒子数)也会影响弛豫时间^[2].

接着，我们改变了水平磁场电流和垂直磁场电流，观察光抽运信号的特征. 如图 所示，在同一扫场幅度下，不同水平磁场电流和垂直磁场电流的光抽运信号会有所改变.



从图中可以看出，如果改变垂直磁场的大小，整体的垂直方向磁场不为 0，会使得信号得幅度变小，且稍微不对称；如果改变水平磁场的大小，会使得信号非常不对称，如果继续改变水平磁场，甚至会使信号变成直线. 这是因为垂直方向的磁场较小，对光抽运影响较小，但水平磁场较大，会非常影响光抽运信号的对称性. 另外，由于存在扫场，继续调节水平磁场，会导致磁场不过零点，使得塞曼子能级的粒子数无法重新分布，也就无法再次实现光抽运.

值得一提的是，由于方波信号存在一定的直流分量，因此在调节光抽运信号时，为使得信号最为对称，需要使方波信号直流分量、水平磁场、地磁场水平分量三者矢量和为 0. 实验中存在两种情况：①当扫场幅度较小时，如果将扫场反向，再次调节水平磁场出现光抽运信号时，不需要将水平磁场反向；②当扫场幅度较大时，如果将扫场反向，再次调节水平磁场出现光抽运信号时，需要将水平磁场反向，示意图如图 5 所示.

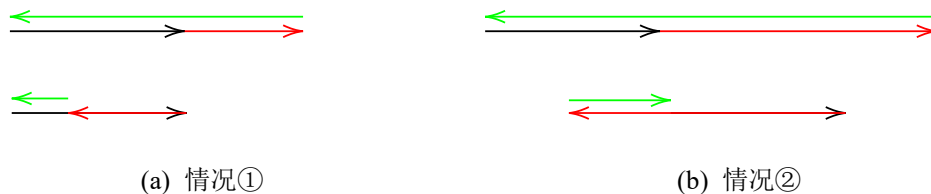


图 5. 磁场示意图(黑色为地磁场, 红色为扫场直流分量, 绿色为水平磁场)

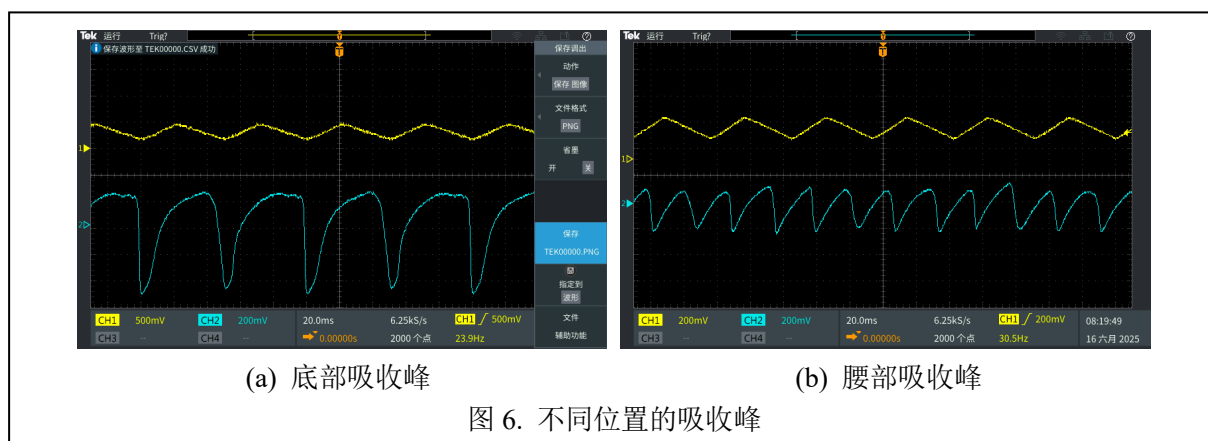
此时测量得到的水平磁场电流数据如表 1 所示.

表 1. 不同扫场下抽运信号对应的水平电流

情况	正向扫场		反向扫场	
	水平电流(A)	水平磁场(Gs)	水平电流(A)	水平磁场(Gs)
①	-0.064	-0.302	-0.027	-0.128
②	-0.198	-0.935	0.104	0.491

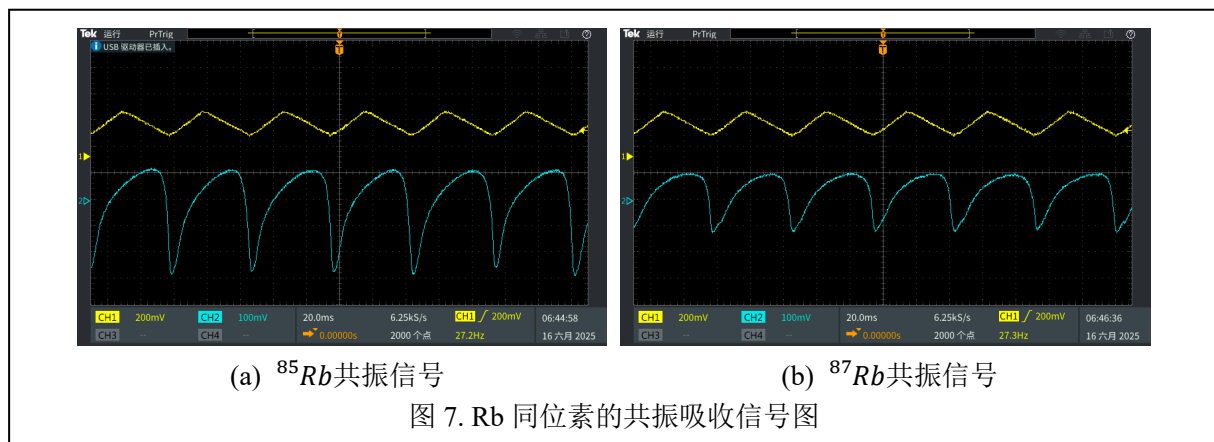
由此可以得到两种情况下地磁场水平分量的大小为 $B_1 = 0.215Gs$, $B_2 = 0.222Gs$. 地磁场垂直分量的大小为 $B_s = 0.118Gs$. 这与标准值误差较大, 稍后进行误差分析.

接着, 我们调节三角波实现光抽运信号. 由于扫场信号存在一定的直流分量, 因此调节至三角波后, 需要微调水平磁场电流, 使得示波器显示光抽运信号. 另外, 由于三角波是连续扫描磁场, 因此在调节过程中可以调出多种光抽运信号, 其吸收峰的位置出现在三角波的顶部、腰部和底部. 在本次实验中, 我们调节了其中两种信号, 如图 6 所示, 并选择使用底部的吸收峰作为后续探究及测量使用.



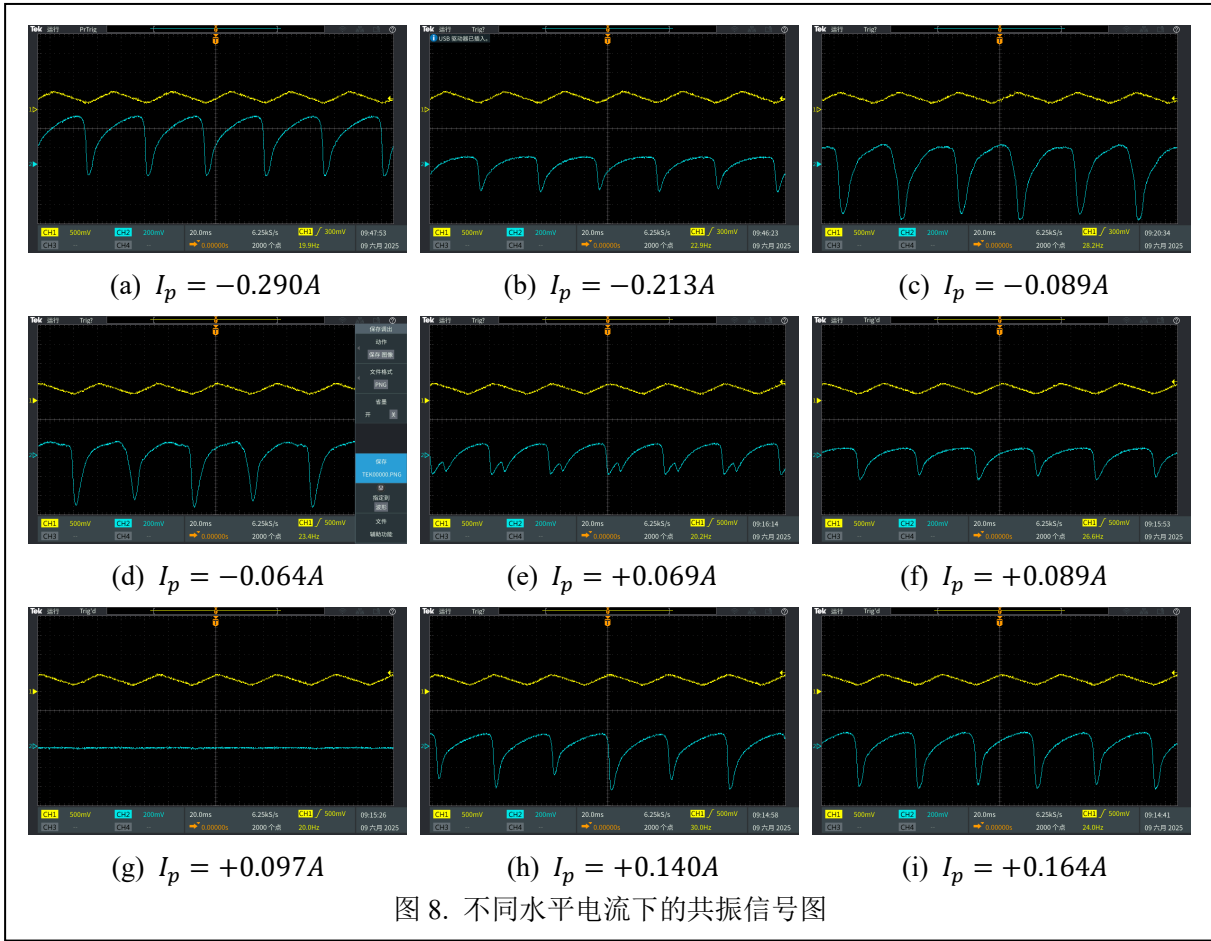
2. 磁共振信号观测

在光抽运现象发生之后，我们继续增大水平磁场，此时抽运信号饱和，外部磁场不再为零，我们加入射频场，设置频率为 500kHz，若满足式(5)，此时会发生共振吸收。值得一提的是， ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 在射频场的频率较高时，二者的磁共振信号会在不同的水平磁场下出现，因此需要对这两个信号加以辨别。在前文实验原理可知，由于天然 Rb 样品中 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的丰度分别为 72.15%和 27.85%，因此在观察磁共振吸收信号时， ^{85}Rb 信号的幅度比 ^{87}Rb 的幅度更大，如图 7 所示。



实际上，可以通过测量二者的幅度之比得到二者的丰度值^[3]。通过示波器读数可以得到， ^{85}Rb 信号的幅值为 $U_{85} = 400\text{mV}$ ， ^{87}Rb 信号的幅值为 $U_{87} = 220\text{mV}$ 。丰度之比 $M_{85}/M_{87} = 1.632 \times U_{85}/U_{87}$ ，且丰度值满足 $M_{85} + M_{87} = 1$ ，代入得到 $M_{85}/M_{87} = 2.97$ ，因此丰度值分别为 $M_{85} = 74.8\%$ ， $M_{87} = 25.2\%$ 。该结果与标准值存在一定的误差，我们稍后进行误差分析。

通过不断增大水平直流磁场，可以观察到共振吸收信号。此时会观察到四次共振信号和光抽运信号，其中四次共振对应 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 在不同方向磁场下的磁共振，实验结果如图 8 所示。



其中 I_p 是水平励磁电流的大小，负号代表励磁电流产生的磁场与地磁场反向。在 $I_p = -0.290A$ 时，在扫场的底部发生 ^{85}Rb 的磁共振；在 $I_p = -0.213A$ 时，在扫场的底部发生 ^{87}Rb 的磁共振；在 $I_p = -0.089A$ 时，在扫场的顶部发生 Rb 原子的光抽运；在 $I_p = -0.064A$ 时，在扫场的底部发生 Rb 原子的光抽运；在 $I_p = +0.069A$ 时，在扫场的腰部发生 Rb 原子的光抽运；在 $I_p = +0.089A$ 时，在扫场的底部发生 ^{87}Rb 的磁共振；在 $I_p = +0.097A$ 时，没有信号，是因为此时既不发生光抽运也没有磁共振；在 $I_p = +0.140A$ 时，在扫场的顶部发生 ^{85}Rb 的磁共振；在 $I_p = +0.164A$ 时，在扫场的底部发生 ^{85}Rb 的磁共振。

3. 测量朗德因子 g_F

利用射频场的频率 ν 和水平磁场 B_p 的线性关系，可以测得 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的旋磁比 γ ，进而可以得到朗德因子 $g_F = h\gamma/\mu_B$ 。使用 MATLAB 进行拟合得到，曲线如图 9 所示。

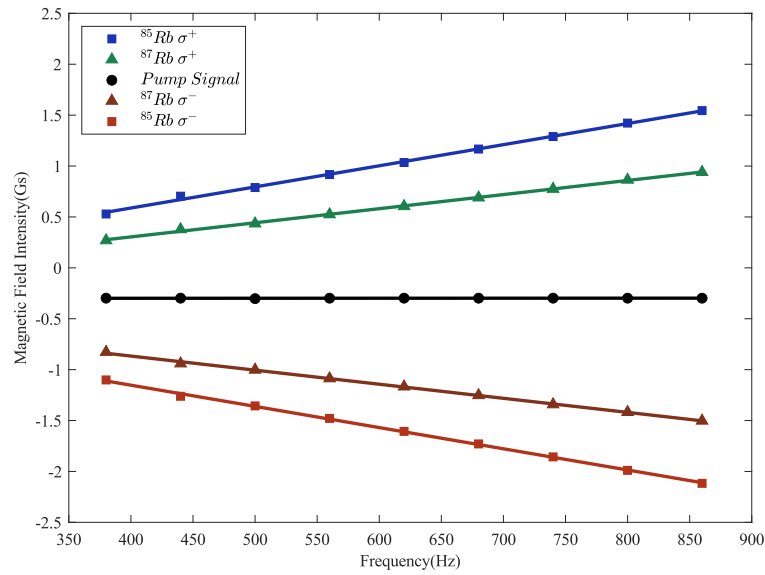


图 9. 水平磁场与射频场频率关系图

根据实验原理可知，斜率的倒数恰好为旋磁比 γ ，根据误差处理理论^[4]，斜率的不确定度为

$$\sigma_k = k \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} \quad (10)$$

其中 r 为拟合的相关系数， n 为样本的数目。由此可得，斜率、旋磁比 γ 和朗德因子 g_F 的测量值及不确定度如表 2 所示。

表 2. Rb 同位素的旋磁比及朗德因子

	斜率 k (Gs/kHz)	相关系数 r	旋磁比 (GHz/T)	旋磁比不 确定度 (GHz/T)	朗德因子 g_F	朗德因子 不确定度
$^{85}\text{Rb } \sigma^+$	2.075	0.9996	4.820	0.053	0.344	0.004
$^{87}\text{Rb } \sigma^+$	1.386	0.9997	7.216	0.068	0.516	0.005
$^{85}\text{Rb } \sigma^-$	-1.383	-0.9997	-7.229	0.070	0.516	0.005
$^{87}\text{Rb } \sigma^-$	-2.083	-0.9997	-4.801	0.041	0.343	0.003

值得一提的是，实验中扫场信号的强度不能过大，否则可能在低频射频场时两种共振信号出现重叠，会对测量带来误差。如图 10 所示，这是在射频场 $f = 80\text{kHz}$ 下观

察到的共振吸收信号，可以看到有三个吸收峰：在三角波底部的单峰和腰部的双峰。

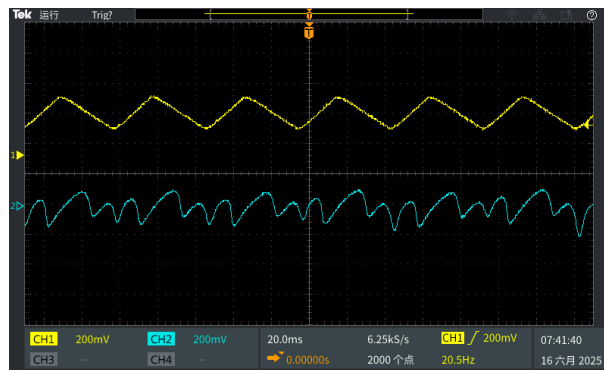


图 10. 难以分辨的 Rb 共振信号图

4. 测量地磁场

在前面调节光抽运信号时，我们已经测得地磁场垂直分量大小为 $B_s = 0.118Gs$. 我们利用射频场测量地磁场的水平分量. 在实验中，我们调节了扫场和水平场反向，并再次调节频率，重新得到共振信号. 在实验中，我们选取了 ^{85}Rb 的共振信号进行测量，得到两个频率分别为 $f_1 = 689.9kHz$, $f_2 = 314.6kHz$, 地磁场 $B_p = \frac{h(f_1 - f_2)}{2\mu_B g_F}$, 代入得到磁场的值为 $B_s = 0.353Gs$.

值得一提的是，在调节频率的过程中，有可能会调出另一个同位素的共振信号，此时需要通过幅度判断是否为同一个同位素的信号.

[误差分析和讨论]

在实验调节过程中，系统光轴与地磁场水平分量要求在同一直线上，但由于实验室内设备干扰，无法准确地使用指南针判断系统是否与地磁场水平分量平行. 类似地，在调节垂直磁场电流时，也是通过观察光抽运信号最大以实现抵消. 因此在实验条件保证的时候，存在一定的误差，不能使磁场完全为零. 值得一提的是，由于在原子能级中存在隧穿效应，因此在合外磁场略大于零时，原子能级仍能实现重新分布，因此依然能够观察到光抽运信号和磁共振信号.

实验中判断光抽运以及磁共振现象均为人为判断，因此不免会与最佳条件产生偏差，但这是偶然误差，在多数数据拟合中应当可以忽略，影响较小. 实验仪器的精度有限，因此会产生B类不确定度，但我们认为由主观判断产生的偶然误差应当远大于仪器的精度，因此此类误差可以忽略. 值得一提的是，由于实验室内存在大量的电子设备和



实验仪器，这都会对实验室的磁场造成影响，使得测量得到的地磁场与标准值有所不同。

在测量光抽运信号的弛豫时间时，磁感应强度的大小，即扫场信号的幅度也会影响弛豫时间，这可以通过对原子能级转移过程和相应的跃迁速率进行计算得到，光抽运信号随时间和外加磁场的变化公式中可以得出光抽运信号达饱和时的峰值及弛豫时间随扫描磁场的变化关系满足

$$\tau = \frac{c_2 B}{1 + c_1 B} \quad (11)$$

该公式在以往的实验中得到了验证^[5]。

在测量Rb原子的丰度值时，测量误差较大。这是因为我们通过测量磁共振的幅值来得到丰度值，该幅值会受到灯温的影响，实验仪器无法做到精确的控温。在后续实验中，可以研究温度等因素^[6]对光抽运和光泵磁共振信号的影响。

[结论]

在本次实验中，我们首先观测了Rb原子在方波以及三角波扫场下的光抽运信号，并对其波形进行了解释，对方波信号进行了弛豫时间的测量。同时观测了磁共振信号，并利用磁共振信号测量了Rb同位素的丰度值，以及朗德因子 g_F 。最后，我们对地磁场进行了测量，水平分量为 $B_p = 0.353Gs$ ，垂直分量为 $B_s = 0.118Gs$ 。

总的来说，在本次实验中我们利用光泵磁共振的基本原理，观测了铷原子在方波扫场以及三角波扫场下的光抽运信号，以及磁共振信号，计算了其朗德因子 g_F 以及对地磁场的强度进行了计算，实验完整，探究详细，实验较为成功。

[思考题]

1. 在消除地磁场的垂直分量影响时，方波信号应该满足什么条件才能观察到抽运信号？为什么？

(1) 方波信号的频率不能太高。由于Rb原子光抽运过程中存在一定的弛豫时间，方波信号频率太高会导致原子自旋来不及响应磁场变化，偏极化被破坏，信号消失。

(2) 方波信号一定要过零点。这是因为在磁场为0时，塞曼子能级的电子重新分布，再次外加磁场(扫描磁场)时，才能看到指数衰减的信号。



2. 为什么 D_2 线的存在会使系统无法实现偏极化?在实验中,通常会出现纯抽运信号和磁共振信号,这两种信号分别是怎样产生的?采取什么样的实验手段可以区分它们?

D_2 线的存在有可能会使得原子从 $5^2S_{1/2}$ 的塞曼子能级跃迁至 $5^2P_{1/2}$ 的塞曼子能级,此时无法形成偏极化. 在实验中,会在 Rb 灯光源放置滤光片,使得 D_2 线不进入光路.

对于纯抽运信号而言,产生条件为存在圆偏振抽运光,有无射频磁场不影响抽运信号. 其物理过程为选择性激发:圆偏振光将基态原子抽运至特定塞曼子能级形成自旋极化布居,使得透射光增强,满足 $I = I_m e^{-t/\tau}$ 的变化规律.

对于磁共振信号而言,产生条件为存在抽运光且施加射频磁场. 其物理过程为共振破坏极化:当射频频率满足 $\hbar\omega = g_F\mu_B B_0$ 时,原子发生磁共振跃迁透射光突降:原子重回吸收态,透射光强瞬间减小. 但由于原子态已经发生了偏极化,因此共振信号不是对称的.

3. 在调节水平扫描磁场的幅度时,如何判断其大小是否合适?当水平磁场和水平扫描取不同方向时,总磁场的大小和方向如何确定?

观察光抽运或者磁共振信号,当信号幅值最大或者信号最清晰时,其大小合适. 值得一提的是,由于扫描磁场存在一定的直流分量,因此在调节水平扫描幅度时,需要重新调节水平磁场电流,使得信号变得对称. 总磁场的大小和方向可以通过放置指南针确定.

参考文献

- [1] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [2] 李潮锐,刘小伟.光磁共振研究 Rb 同位素光抽运响应.中山大学学报(自然科学版),2008,(01):29-32.
- [3] 邵先亦.光泵磁共振法测量同位素铷的丰度比.台州学院学报,2003,(03):52-53.
- [4] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [5] 钱庆凯,陈宜保,张晓平.光抽运信号的理论分析.物理实验,2011,31(11):40-42+46.
- [6] 李潮锐,唐强,刘小伟.二元混合体系的光抽运响应分析.中山大学学报(自然科学版),2009,48(06):38-41.

附：老师签名页

No. _____
Date _____

[仪器用具]
光泵磁共振实验仪器、示波器

[实验内容及步骤]

1. 确认光路上各元件共轴并与地磁水平分量平行或反平行
2. 观察方波扫场的光抽运现象，理解光抽运的物理过程及光抽运信号检测技术方法，分析产生光抽运的实验条件。
3. 观察垂直磁场和水平磁场对方波扫场光抽运现象的影响，记录、分析不同磁场方向和强度的实验结果；
4. 观察三角波扫场的光抽运现象，与方波信号进行比较
5. 观测共振吸收，分析 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的g因子

[数据记录]

1. 观察方波扫场的光抽运现象
扫场幅度需要与水平场大小精确匹配，使光抽运信号对称。
垂直场大小仅与地磁场分量有关
扫场方向按下时，与地磁反向；水平方向按下时，与地磁同向。

方波光抽运：

	水平场	垂直场	图片	(水平、扫场均未按下)
最佳条件	0.095	0.040	00	
	0.095	0.020	01	
	0.095	0.060	02	
	0.061	0.040	03	
	0.136	0.040	04	

对CH2信号进行拟合。
在光抽运发生时，引入射频场不会改变抽运信号。

No.

Date

三角波头抽运	水平场	垂直场	图片	磁场较弱时, 不过零点
最佳条件	0.066	0.040	00	也存在抽运信号, 是因为量子隧穿效应
	0.066	0.022	01	
	0.066	0.056	02	
	0.032	0.040	03	
	0.079	0.040	04	

2. 观察共振吸收信号

射频场 $f_0 = 500 \text{ kHz}$, $V_{pp} = 3V$, 垂直场 0.040 (扫场信号未按下)

未按下:	水平场	0.064 (抽运)	0.089	0.213	0.290
	图片	00	08	00'	02'

按下:	水平场	0.249	0.164	0.140	0.097	0.089
	图片	01	02	03	04	05 06
	水平场	0.069				
	图片	07				

3. 地磁场测量

$$H_s = \frac{h\nu}{\mu_B g_F}, \quad \nu = \frac{\nu_1 - \nu_2}{2}$$

这是 ^{85}Rb 磁共振信号.

在 $f_0 = 500 \text{ kHz}$, $V_{pp} = 3V$, 将扫场和水平磁场反向后, $f_0 = 577.9 \text{ kHz}$

$^{85}\text{Rb} = 783.7 \text{ kHz}$.

$^{87}\text{Rb} = 143.1 \text{ kHz}$, $f_0 = 689.9 \text{ kHz}$, 314.6 kHz

4. 朗德因子 g_F 测量

数据记录在电脑上

00 (^{85}Rb)

01 (^{87}Rb)

半度不同导致幅度不同.

在 ^{87}Rb 信号时, 反向后, 有一个与其频率非常接近的 ^{85}Rb 抽运信号. (注意鉴别)

5. 在频率较低时 ($f_0 = 80.0 \text{ kHz}$), 同时出现 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的信号

在扫场与地磁同向时, 水平磁场反向 0.064A; 扫场反向, $I_s = 0.027A$ (反向)

扫场同向, 水平磁场反向 $I_s = 0.188A$; 扫场反向, $I_s = 0.114A$ (同向)

2015.6.16